제 4 교 시

박찬 과학 실전 모의고사 문제지

과학탐구 영역 (통합과학 2 전 범위)

성명 _____ **수험 번호** _____

◦ 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
◦ 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.
◦ 문항수 : 25문항 (총 50점)
◦ 시험 시간 : 40분

1. 그림은 지질시대에 일어난 사건 (가)~(다)이다.

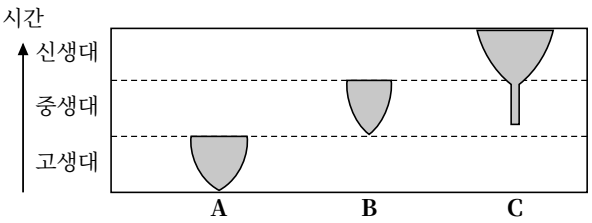
(가)	(나)	(다)
생물이 처음으로 육지에 진출하였다.	공룡과 겉씨식물이 크게 번성하였다.	남세균이 광합성으로 산소를 내놓기 시작하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 일어난 순서는 (다) → (가) → (나)이다.
ㄴ. (가)는 오존층이 자외선을 막아 준 뒤에 일어났다.
ㄷ. (나) 시대 지층의 표준 화석에는 화폐석이 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 생물 무리 A~C의 시대별 번성 정도를 폭으로 나타낸 것이다. A~C는 공룡, 삼엽충, 포유류 중 하나이다.

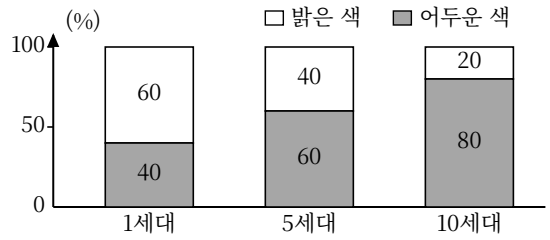


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. A는 삼엽충이다.
ㄴ. B가 번성한 시대에는 겉씨식물이 번성하였다.
ㄷ. C는 B가 사라진 빈자리로 퍼져 나가며 다양해졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 어느 숲의 달팽이 집단에는 껍데기 색이 밝은 개체와 어두운 개체가 있다. 숲 바닥은 어두운 낙엽으로 덮여 있고, 새는 눈에 잘 띄는 달팽이를 주로 잡아먹는다. 그림은 이 집단의 세대별 껍데기 색 비율이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 껍데기 색은 유전된다.) **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 새의 포식이 어두운 색 변이를 새로 만들었다.
ㄴ. 어두운 개체의 비율은 10세대가 1세대의 2배이다.
ㄷ. 집단의 색 구성 변화는 자연선택에 의한 진화이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 생물다양성에 대한 설명으로 옳은 것은? **[1.5점]**

① 같은 종 무당벌레의 무늬가 다양한 것은 종 다양성이다.
② 생태계 자체의 다양함은 생태계 다양성에 해당한다.
③ 종 수만 같으면 종 다양성은 항상 같다.
④ 유전적 다양성이 낮은 집단일수록 전염병에 강하다.
⑤ 생물다양성은 의약품 같은 인류의 자원과는 관련이 없다.

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

5. 다음은 생활 주변에서 일어나는 현상 (가)~(다)이다.

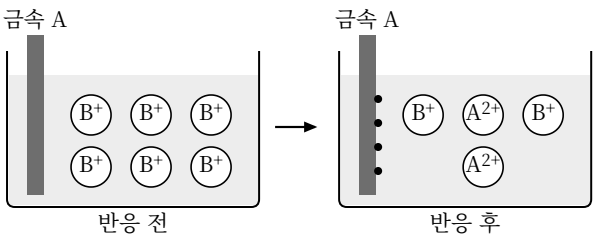
(가) 철가루 손난로를 흔들었더니 따뜻해졌다.
(나) 깎은 사과에 레몬즙을 바르니 갈변이 늦어졌다.
(다) 용광로에서 산화 철과 코크스로 철을 얻었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)에서 철가루는 산소를 얻어 산화된다.
ㄴ. (나)에서는 레몬즙 속 비타민 C가 먼저 산화된다.
ㄷ. (다)에서 산화 철은 산소를 얻어 철이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 금속 A를 B^+이 들어 있는 수용액에 넣었을 때, 반응 전과 반응 후 수용액 속 양이온을 모형으로 나타낸 것이다. 반응 후 금속 A의 표면에는 금속 B가 석출되었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 음이온은 반응에 참여하지 않으며 모형에 나타내지 않았다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 반응하는 동안 B^+은 산화된다.
ㄴ. 양이온의 총수는 반응 후가 반응 전보다 많다.
ㄷ. A 원자 1개가 반응할 때 B 원자 2개가 석출된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 중화 반응에서 출입하는 열을 알아보는 탐구이다.

[탐구 과정]
(가) 20.0 ℃의 묽은 염산과 NaOH 수용액을 준비한다.
(나) Ⅰ~Ⅲ에 염산 20 mL와 BTB 용액을 각각 넣는다.
(다) Ⅰ~Ⅲ에 NaOH 수용액을 각각 10, 20, 30 mL 넣고, 혼합 용액의 최고 온도와 색을 기록한다.

[탐구 결과]

비커	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
NaOH 수용액(mL)	10	20	30
최고 온도(℃)	24.0	26.0	24.8
용액의 색	노란색	초록색	파란색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 염산 20 mL 속 H^+ 수와 NaOH 수용액 20 mL 속 OH^- 수는 같다.
ㄴ. Ⅲ에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄷ. Ⅲ이 Ⅱ보다 온도가 낮은 것은 생성된 물 분자 수가 적기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 표는 수용액 (가)~(다)에 BTB 용액을 떨어뜨렸을 때의 색이다. (가)~(다)는 레몬즙, 소금물, 제산제를 녹인 물 중 하나이다.

수용액	(가)	(나)	(다)
BTB 용액의 색	파란색	노란색	초록색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 과다한 위산을 중화하는 데 쓸 수 있다.
ㄴ. (나)에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
ㄷ. (다)에 페놀프탈레인 용액을 넣으면 붉게 변한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

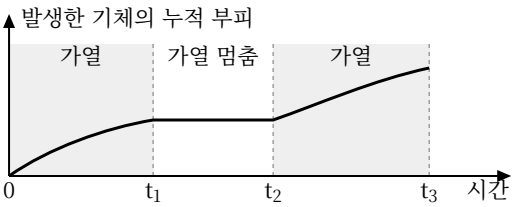
9. 다음은 물질 변화에서의 에너지 출입에 대해 학생 A~C가 나눈 대화이다.

> **학생 A :** 순간 냉각 팩이 차가워지는 건 질산 암모늄이 물에 녹으면서 주위로 열을 방출하기 때문이야.
> **학생 B :** 수산화 바륨과 염화 암모늄을 섞은 플라스크에 젖은 나무판이 얼어붙는 건, 반응이 주위의 열을 흡수하기 때문이야.
> **학생 C :** 우리 몸에서 일어나는 세포 호흡은 열을 방출하는 반응이라 체온을 유지하는 데 도움이 돼.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

10. 그림은 시험관에 탄산수소 나트륨을 넣고 가열하면서 발생한 기체의 누적 부피를 시간에 따라 나타낸 것이다. 0~t_1과 t_2~t_3 동안에는 가열하였고, t_1~t_2 동안에는 가열을 멈추었다.

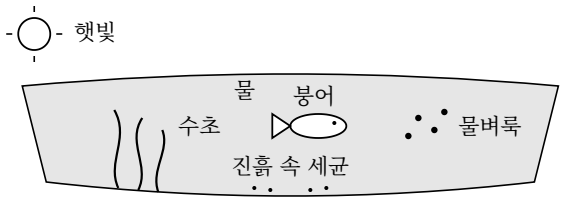


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< **보 기** >
ㄱ. 탄산수소 나트륨의 분해는 흡열 반응이다.
ㄴ. t_1~t_2에 기체가 거의 발생하지 않은 것은 열 공급이 멈췄기 때문이다.
ㄷ. 발생한 기체는 빵 반죽을 부풀리는 기체와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 어느 연못 생태계를 나타낸 것이다.

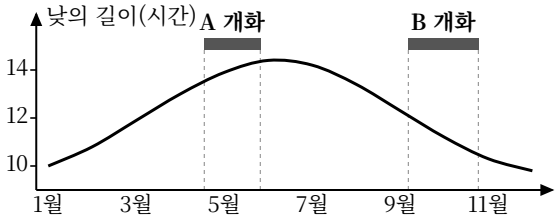


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< **보 기** >
ㄱ. 붕어, 수초, 물벼룩 전체는 하나의 개체군이다.
ㄴ. 세균은 사체를 분해하여 물질을 환경으로 되돌린다.
ㄷ. 수초의 광합성으로 물속 산소가 느는 것은 생물이 환경에 영향을 준 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 우리나라에서 월별 낮의 길이와 식물 A, B가 꽃을 피우는 시기를 나타낸 것이다. A와 B는 낮의 길이 변화에 따라 꽃을 피우는 시기가 정해진다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

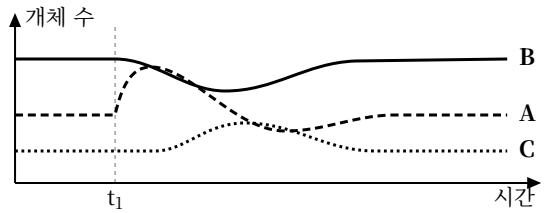
< **보 기** >
ㄱ. A는 낮의 길이가 짧아지는 시기에 꽃을 피운다.
ㄴ. B의 개화 시기는 주로 생물적 요인이 정한다.
ㄷ. 숲의 층상 구조를 만든 주된 요인은 A, B의 개화 시기를 정하는 요인과 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

13. 그림은 안정된 생태계에서 t_1에 A가 일시적으로 급증한 뒤 A~C의 개체 수 변화이다. A~C는 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자 중 하나이며, B는 광합성을 한다.



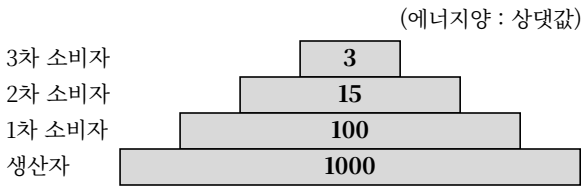
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. C는 2차 소비자이다.
ㄴ. t_1 이후 A가 늘어 B가 더 많이 먹혔다.
ㄷ. A~C가 원래 수준에 가까워진 것은 먹이 관계로 평형이 회복되었기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 안정된 어느 생태계에서 영양 단계별 에너지양을 상댓값으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 1차 소비자 에너지 중 2차 소비자로 전달되는 비율은 15 %이다.
ㄴ. 위로 전달되지 않은 에너지의 일부는 세포 호흡(발열 반응)을 통해 열로 방출된다.
ㄷ. 3차 소비자의 에너지양은 생산자의 0.3 %이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 온실 기체의 역할을 알아보기 위한 모형 탐구이다.

[탐구 과정]

(가) 같은 병 A, B에 각각 공기와 이산화 탄소를 채우고 온도계를 꽂아 막는다.
(나) 두 병을 전등에서 같은 거리에 두고 전등을 켠 뒤, 5분마다 병 속 온도를 잰다.

[탐구 결과]

시간(분)	0	5	10	15	20	25
A(℃)	20.0	23.0	24.5	25.0	25.0	25.0
B(℃)	20.0	24.0	26.0	27.0	27.0	27.0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 조작 변인은 병 속 기체의 종류이다.
ㄴ. 15분 이후 B의 에너지 흡수량과 방출량은 같다.
ㄷ. 온실 기체가 늘어난 뒤 그 양이 일정하게 유지되어도 기온은 평형 없이 끝없이 오른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 표는 적도 부근 태평양의 시기 (가), (나)를 평상시와 비교한 것이다. (가), (나)는 엘니뇨 시기와 라니냐 시기 중 하나이다.

구분	(가)	(나)
무역풍의 세기	평상시보다 약함	평상시보다 강함
동태평양의 표층 수온	평상시보다 높음	평상시보다 낮음

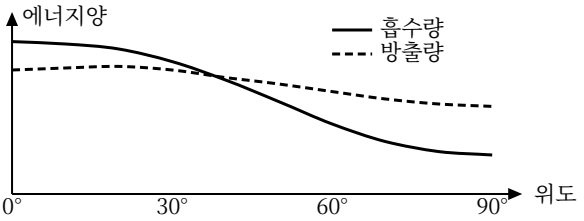
이에 대한 설명으로 옳은 것은? **[2점]**

① (가)는 엘니뇨 시기이다.
② (가) 시기에 페루 연안의 찬물 상승이 활발해진다.
③ (가) 시기에 서태평양 지역에는 폭우가 잦아진다.
④ (나) 시기에 따뜻한 해수가 동쪽으로 더 많이 이동한다.
⑤ (가), (나)는 대기와 해양의 상호작용과 무관하다.

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

17. 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지양과 지구가 방출하는 에너지양을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< **보 기** >

ㄱ. 적도 부근에서는 흡수량이 방출량보다 많다.
ㄴ. 순환은 고위도의 남는 에너지를 저위도로 나른다.
ㄷ. 지구 전체로는 흡수량이 방출량보다 많아 평균 기온이 계속 오른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 지구에서 이용하는 에너지가 전환되는 경로 (가)~(다)이다.

(가) 태양 → 목초의 광합성 → 젖소 → 우유 → 사람
(나) 태양 → 증발 → 비 → 댐에 고인 물 → 수력 발전
(다) 지구 내부의 열 → 땅속의 뜨거운 물 → 지열 발전

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< **보 기** >

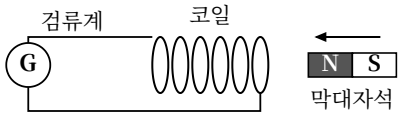
ㄱ. (가)에서 목초는 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
ㄴ. (나)에서 댐에 고인 물의 에너지 근원은 태양이다.
ㄷ. (다)는 에너지 근원이 태양이 아닌 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 전자기 유도에 대한 탐구이다.

[탐구 과정]

(가) 그림과 같이 코일에 검류계를 연결한다.



(나) 코일의 감은 수와 자석의 운동을 표와 같이 바꾸며 검류계의 최대 눈금을 기록한다.

[탐구 결과]

실험	감은 수	자석의 운동	최대 눈금
Ⅰ	100회	속력 $2v$로 넣음	4
Ⅱ	100회	속력 v로 넣음	2
Ⅲ	200회	속력 $2v$로 넣음	㉠
Ⅳ	200회	코일 속에 정지	0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< **보 기** >

ㄱ. 자석을 빠르게 움직일수록 유도 전류가 세다.
ㄴ. ㉠은 4보다 크다.
ㄷ. Ⅳ에서 전류가 0인 것은 감은 수가 많아서이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

20. 표는 같은 밝기의 빛을 내는 전등 A와 B가 1초 동안 공급받은 전기 에너지와, 그중 빛에너지로 전환된 양을 나타낸 것이다.

전등	공급받은 전기 에너지(J)	빛에너지(J)
A	60	3
B	10	3

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. A의 에너지 효율은 5 %이다.
ㄴ. B의 에너지 효율은 A의 3배이다.
ㄷ. A에서 빛이 되지 못한 57 J은 사라진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 다음은 감염병을 일으키는 병원체 A와 B의 특징이다.

A : 스스로 증식하며, 결핵과 콜레라를 일으킨다.
B : 숙주 세포 안에서만 증식하며, 독감을 일으킨다.

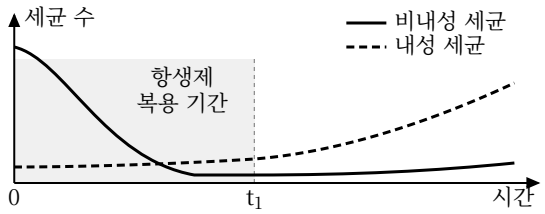
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. B는 세균이다.
ㄴ. 항생제는 A와 B에 의한 감염병을 모두 치료한다.
ㄷ. B에 의한 감염병의 예방에 백신을 쓸 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림은 세균 감염 환자가 항생제를 먹기 시작한 뒤 몸속 내성 세균과 비내성 세균의 수를 나타낸 것이다. 환자는 증상이 나아진 t_1에 처방 기간을 다 채우지 않고 복용을 멈추었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

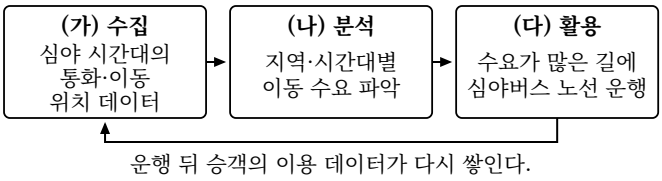
ㄱ. 항생제가 세균에 내성을 새로 만들어 주었다.
ㄴ. 복용 전에도 세균 집단에는 내성 세균이 있었다.
ㄷ. t_1 이후 늘어난 집단에서 내성 세균의 비율은 복용 전보다 높다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

23. 그림은 어느 도시에서 빅데이터를 활용하여 심야버스 노선을 정한 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. 데이터가 많으면 (나) 없이도 노선을 정할 수 있다.
ㄴ. 승객은 서비스를 이용하며 새 데이터도 제공한다.
ㄷ. (가)의 데이터는 개인의 이동 경로를 담을 수 있어 개인 정보 보호가 필요하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 인공지능(AI), 로봇, 사물인터넷(IoT)에 대한 설명으로 옳은 것은? **[1.5점]**

① AI는 사람이 입력한 규칙대로만 작동한다.
② 학습 데이터가 치우치면 AI의 판단도 치우칠 수 있다.
③ IoT로 연결된 기기가 많을수록 해킹 위험은 줄어든다.
④ 수술 로봇을 쓰면 수술의 최종 책임은 로봇에게 있다.
⑤ 스마트팜은 센서 없이 사람이 잰 값으로만 작동한다.

25. 다음은 과학기술과 윤리에 대해 학생 A~C가 나눈 대화이다.

학생 A : 실험 결과 중 결론과 맞지 않는 데이터를 빼고 발표하는 것은 연구 윤리를 어기는 거야.
학생 B : 유전자 편집 기술의 허용 범위 같은 문제는 과학 지식만 충분하면 사회적 논의 없이도 답이 정해져.
학생 C : 딥페이크 같은 기술 오용을 막을 책임은 기술을 개발한 사람에게만 있고, 사용자에게는 없어.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

— 수고하셨습니다 —

◈ **확인 사항** — 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

정답과 해설 — 제1회

틀린 문항은 ▶ 표시한 소단원의 개념 쪽부터 다시 읽자

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	③	⑤	④	②	③	②	①	③	④	⑤	④	②	⑤
배점	1.5	2	2	1.5	1.5	2.5	2.5	1.5	2	2.5	1.5	2	2
문항	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—
정답	⑤	③	①	①	⑤	③	①	②	④	④	②	①	—
배점	2.5	2.5	2	2	1.5	2.5	2.5	1.5	2.5	2	1.5	2	—

1 ③ (다) 남세균의 산소(선캄브리아 시대) → (가) 육상 진출(고생대) → (나) 공룡·겉씨식물(중생대). 광합성으로 생긴 산소가 오존층이 되어 자외선을 막은 뒤에 육상 진출이 가능했다. **바로알기** ㄷ. 화폐석은 신생대의 표준 화석이다. ▶ **I-01 개념 2·3**

2 ⑤ 고생대에만 있는 A = 삼엽충, 중생대에만 있는 B = 공룡, 중생대에 가늘게 있다가 신생대에 넓어지는 C = 포유류. 공룡의 시대에는 겉씨식물이 번성했고, 공룡이 사라진 빈자리로 포유류가 퍼져 나가 다양해졌다. 폭이 끊기는 곳이 대멸종이다. ▶ **I-01 개념 3~5**

3 ④ 어두운 개체는 40 % → 80 %로 2배. 어두운 바닥에서 덜 눈에 띄는 개체가 더 많이 살아남아 자손을 남기며 집단의 구성이 바뀌었다(자연선택 → 진화). **바로알기** ㄱ. 어두운 색 변이는 1세대부터 있었다 — 새는 변이를 만들지 않고 골랐을 뿐이다. ▶ **I-02 개념 1~3**

4 ② 생태계 다양성 = 숲·갯벌·사막처럼 생태계 자체의 다양함. **바로알기** ① 한 종 안의 무늬 차이는 유전적 다양성. ③ 종 수가 같아도 고르게 분포할수록 종 다양성이 높다. ④ 유전적 다양성이 낮으면 전염병 하나에 집단 전체가 무너질 수 있다(바나나). ⑤ 식량·의약품도 생물다양성에서 온다. ▶ **I-02 개념 4·5**

5 ③ 손난로의 철가루, 레몬즙의 비타민 C는 모두 산소를 얻어 산화된다. **바로알기** ㄷ. 산화 철은 산소를 잃고 철로 환원된다 — 산소를 얻어 산화되는 것은 코크스에서 생긴 일산화 탄소다. ▶ **I-03 개념 2·4**

6 ② B^+은 6개 → 2개(4개 반응), A^{2+}은 0개 → 2개이므로 A 1개가 반응할 때 B 2개가 석출된다(A가 잃은 전자 4개 = B^+이 얻은 전자 4개). **바로알기** ㄱ. B^+은 전자를 얻어 환원된다. ㄴ. 양이온은 6개 → 4개로 줄었다. ▶ **I-03 개념 3·5**

7 ① II가 초록색(완전 중화)이므로 염산 20 mL의 H^+ 수 = 수산화나트륨 수용액 20 mL의 OH^- 수. **바로알기** ㄴ. III은 파란색(염기성) — H^+이 없어 수소 기체가 발생하지 않는다. ㄷ. II와 III 모두 염산의 H^+이 전부 반응해 물 분자 수는 같다. III은 반응하지 않은 용액이 더 섞여 온도가 덜 올랐다. ▶ **I-04 개념 4·자료 파헤치기**

8 ③ 파란색 (가) = 제산제(염기성), 노란색 (나) = 레몬즙(산성), 초록색 (다) = 소금물(중성). 산성 용액의 H^+은 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다. **바로알기** ㄷ. 페놀프탈레인은 염기성에서만 붉어지므로 중성인 (다)에서는 무색이다. ▶ **I-04 개념 1·3·5**

9 ④ B: 흡열 반응이 주위(물)의 열을 빼앗아 나무판이 얼어붙는다. C: 세포 호흡은 발열 반응이다. **바로알기** A: 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때(용해) 주위의 열을 흡수하므로 차가워진다. ▶ **I-05 개념 1·2·4**

10 ⑤ 가열할 때만 기체가 나오고 가열을 멈추면 분해도 멈춘다 — 열을 계속 흡수해야 진행되는 흡열 반응(열분해)이다. 탄산수소 나트륨(베이킹 소다)이 내놓는 이산화 탄소가 빵을 부풀린다. ▶ **I-05 개념 2·4**

11 ④ 세균은 생물적 요인인 분해자, 수초의 광합성은 생물이 환경을 바꾸는 예다. **바로알기** ㄱ. 여러 종의 개체군 전체는 군집이다 — 개체군은 같은 종의 무리(예: 붕어 전체)다. ▶ **II-01 개념 1·2·5**

12 ② 개화 시기를 정하는 일조 시간도, 층상 구조를 만든 것도 빛(비생물적 요인)이다. **바로알기** ㄱ. A는 낮이 길어지는 5~6월에 꽃을 피운다. ㄴ. 빛(낮의 길이)은 비생물적 요인이다. ▶ **II-01 개념 3·자료 파헤치기**

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

13 ⑤ A가 급증하자 광합성을 하는 B(생산자)가 줄었으므로 A = 1차 소비자, 뒤따라 늘었다가 되돌아오는 C = 2차 소비자. 먹이 부족과 천적 증가가 A를 되돌리고 B·C도 회복된다 — 평형의 자동 조절. **▶ II-02 개념 3**

14 ⑤ [융합] 15 ÷ 100 = 15 %, 3 ÷ 1000 = 0.3 %. 위로 가지 못한 에너지의 일부는 세포 호흡(I-05의 발열 반응)으로 열이 되어 빠져나가므로, 위 단계일수록 에너지양이 줄어든다. **▶ II-02 개념 2 + I-05 개념 1**

15 ③ 병 속 기체만 다르게 했으므로 조작 변인은 기체의 종류. 온도가 일정해진 뒤에는 흡수량 = 방출량이다. **바로알기** ㄷ. 온실 기체의 양이 늘어난 뒤 일정하게 유지되면 더 높은 온도에서 새로운 평형을 이룬다(B는 27.0 ℃에서 일정) — 끝없이 오르지 않는다. 온실 기체가 계속 늘면 그 평형 온도도 계속 높아진다. **▶ II-03 개념 1·2·집중 훈련**

16 ① 무역풍 약화 + 동태평양 수온 상승 = 엘니뇨 (가), 그 반대가 라니냐 (나). **바로알기** ② (가) 때는 찬물 상승이 약해진다. ③ 서태평양에는 가뭄·산불이 잦아진다. ④ 따뜻한 해수가 동쪽으로 되밀려 오는 것은 (가) 때다. ⑤ 대기와 해양의 상호작용이다. **▶ II-03 개념 4**

17 ① 저위도는 흡수량 > 방출량(에너지 과잉), 고위도는 흡수량 < 방출량(부족). **바로알기** ㄴ. 순환은 저위도의 남는 에너지를 고위도로 나른다. ㄷ. 지구 전체로는 흡수한 만큼 방출하는 수지 균형으로 평균 기온이 일정하게 유지된다. **▶ II-04 개념 2**

18 ⑤ 광합성은 빛 → 화학 에너지, 물을 높은 곳으로 올려 준 증발도 태양이 일으킨다. 지열은 지구 내부의 열이 근원이다 — 조력과 함께 태양 족보 밖의 예외. **▶ II-04 개념 3·4**

19 ③ Ⅰ과 Ⅱ는 속력만 다르다 → 빠를수록 전류가 세다. Ⅰ과 Ⅲ은 감은 수만 다르다 → 많이 감을수록 세므로 ㉠ > 4. **바로알기** ㄷ. Ⅳ는 자석과 코일 사이에 상대적인 움직임이 없어 전류가 흐르지 않았다. **▶ II-05 개념 1**

20 ① A: 3 ÷ 60 × 100 = 5 %, B: 3 ÷ 10 × 100 = 30 %. **바로알기** ㄴ. B의 효율은 A의 6배다. ㄷ. 나머지 57 J은 주로 열로 흩어졌을 뿐 에너지의 총량은 보존된다. **▶ II-05 개념 4 + II-04 개념 5**

21 ② 스스로 증식하는 A = 세균, 숙주 세포가 필요한 B = 바이러스. 백신은 병원체의 일부로 면역을 미리 연습시켜 예방한다. **바로알기** ㄱ. B는 바이러스다. ㄴ. 항생제는 세균(A)에만 듣고 바이러스(B)에는 듣지 않는다. **▶ III-01 개념 1·4**

22 ④ [융합] 복용 전에도 소수의 내성 세균(변이)이 있었고, 항생제가 비내성 세균만 없애 내성 세균이 골라졌다(자연선택). 일찍 끊으면 내성 세균 위주로 다시 늘어난다. **바로알기** ㄱ. 항생제는 이미 있던 변이를 골라냈을 뿐 내성을 만들지 않는다. **▶ III-01 개념 4 + I-02 개념 3**

23 ④ 수집 → 분석 → 활용, 그리고 다시 수집으로 도는 순환이다. 이동 데이터는 사생활 정보이기도 하다. **바로알기** ㄱ. 데이터가 아무리 많아도 분석(패턴 읽기)이 없으면 쓸 수 없다. **▶ III-02 개념 1~3**

24 ② AI는 데이터에서 규칙을 학습하므로 데이터가 치우치면 판단도 치우친다. **바로알기** ① 스스로 학습한다. ③ 연결이 많을수록 해킹 통로도 는다. ④ 수술 로봇은 보조 장치 — 집도의는 사람이다. ⑤ 센서로 잰 데이터로 자동 조절한다. **▶ III-02 개념 3~5**

25 ① A: 결론에 맞지 않는 데이터를 빼는 것은 변조의 일종이다. **바로알기** B: SSI는 가치와 이해관계가 얽혀 과학 지식만으로는 풀리지 않는다. C: 기술 이용의 책임은 개발자와 사용자 모두에게 있다. **▶ III-03 개념 2~4**

박찬쌤의 채점 후 처방 — 45점 이상: 통합과학 2는 실전 준비 완료, 통합과학 1 회독으로. 35~44점: 틀린 문항의 소단원 '집중 훈련'과 STEP 3만 다시. 34점 이하: ▶ 표시한 소단원의 개념 페이지부터 정독 — 점수가 아니라 구멍의 위치가 이 시험의 수확이다.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공